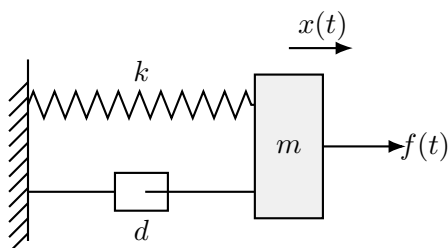


制御工学 AY2017

第 1 問 [I]

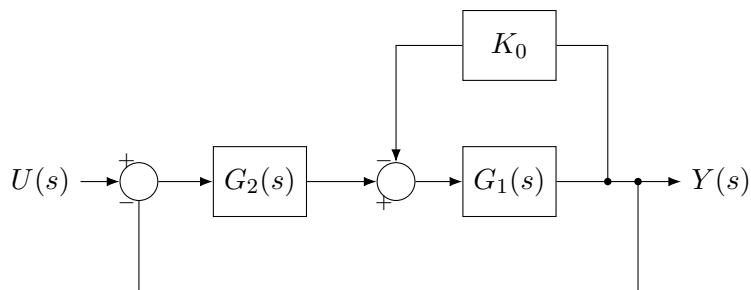
下図の二次振動系に関する次の問い (1)～(3) に答えよ. なお, 質量を m , 粘性係数を d , ばね定数を k とし, 時間 t において, $f(t)$ は系に加える力, $x(t)$ は質量の中心位置を表す.



- (1) 系の運動方程式を求めたうえで, 入力を $f(t)$, 出力を $x(t)$ として伝達関数を求めよ.
- (2) 質量を $m = 1$, 系の固有振動数を $\omega_n = 1$, 減衰係数を $\zeta = 0$ と設定する場合, d ならびに k を求めよ. また, この系に対して入力を $f(t) = 0$, 初期値を $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$ と設定したときの応答 $x(t)$ を求めたうえで, $x(t)$ の概形を示せ. なお, 横軸を時間 t , 縦軸を $x(t)$ とすること.
- (3) 問い (2) のシステムに対して, 入力 $f(t) = 2e^{-t}$ を印加した (ただし, $t < 0$ のとき $f(t) = 0$) . $x(t)$ を求めたうえで, 時間が十分に経過した時の振幅の最大値を求めよ.

第 2 問 [II]

下図のブロック線図に示す二段階制御システムに関する次の問い (1)～(4) に答えよ. なお, サーボ補償器 $G_2(s)$ によって $G_1(s)$ および K_0 から構成されるフィードバックループの補償を行うことが可能になる.



- (1) 入力を $U(s)$, 出力を $Y(s)$ として, システムの伝達関数を求めよ.
- (2) $G_1(s) = \frac{10}{(s+1)(10s+1)}$ とするとき, $G_1(s)$ のゲイン (dB) ならびに位相 (deg.) を求め, $G_1(s)$ のボード線図のうち, ゲイン曲線を漸近線によって描け. 解答用紙の縦軸・横軸には適宜数値を記入すること.

- (3) $K_0 = 1$, $G_2(s) = K_1$ (K_1 は定数) となるシステムに対して, 単位ステップ入力を印加する. 出力 $y(t)$ が定常状態になったときの値を求めよ.
- (4) 問い (3) のシステムに対して, $G_2(s) = \frac{s+1}{0.1s+1} K_1$ (K_1 は定数) となる補償器を挿入し, 単位ステップ入力を印加する. 出力 $y(t)$ が定常状態になったときの値を求めよ.